ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · REPRODUCTION SEXUÉE · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici les réponses modèles des cinq synthèses type Bac de exo_p2.html. Tu y trouveras des raisonnements complets, des calculs vérifiés deux fois et une rédaction entière que tu peux comparer mot à mot avec la tienne.

⏱ 30 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode. Au Bac, chaque affirmation doit être justifiée : un nom de stade, un calcul, une phrase d'interprétation. Observe comment chaque étape ci-dessous répond exactement à une question de l'énoncé.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

03 Méiose, zygote et accidents (ex. 1 à 3)

04 Cycle de Polysiphonia et rédaction type Bac (ex. 4 à 5)

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Méiose, zygote et accidents

✏️ EXERCICE 1 — LE CROSSING-OVER CHEZ LA DROSOPHILE (★★)

Données de l'énoncé. Mâle de drosophile 2n = 8 ; deux homologues appariés dessinés avec leurs chromatides ; point rouge ①.

1 Chaque chromosome dessiné porte **deux chromatides sœurs** ; la figure n'en montre que deux (une paire) sur les 2n = 8 chromosomes du mâle.

2 Le point ① est un **chiasma** : c'est là que deux chromatides *non sœurs* (l'une grise, l'une verte) échangent un fragment : c'est le **crossing-over**, qui se produit en **prophase I**, quand les homologues sont appariés.

3 Un **chromosome recombiné** porte une association d'allèles nouvelle : une partie vient de l'homologue d'origine paternelle, l'autre de l'homologue d'origine maternelle.

4 Les spermatozoïdes sont des gamètes haploïdes :

$$n = 8 \div 2 = 4$$

chromosomes.

$$n = 4 \cdot \text{crossing-over en prophase I} \rightarrow \text{chromosomes recombinés}$$

Vérification : 8 ÷ 2 = 4 ✔

✏️ EXERCICE 2 — LE CARYOTYPE SE TRANSMET INTACT (★★)

Données de l'énoncé. Humain 2n = 46 ; trois générations ; cinq cases à compléter.

1 **Grands-parents :** leurs gamètes portent

$$46 \div 2 = 23$$

chromosomes.

2 **Parents :** issus de la fécondation de deux gamètes, leurs cellules somatiques comptent

$$23 + 23 = 46$$

chromosomes.

3 **Enfants :** cellules somatiques 46 ; leurs futurs gamètes porteront

$$46 \div 2 = 23$$

chromosomes.

4 La méiose divise le nombre par deux et la fécondation le rétablit : la valeur 46 se maintient à chaque génération, sans jamais doubler.

GÉNÉRATION	CELLULES SOMATIQUES (2N)	GAMÈTES (N)
Grands-parents	46	23
Parents	46	23
Enfants	46	23

$$\text{méiose : } 2n \rightarrow n \text{ ; fécondation : } n + n = 2n$$

Vérification : 46 ÷ 2 = 23 puis 23 + 23 = 46 ✔

✏️ EXERCICE 3 — QUAND LA MÉIOSE SE TROMPE : LA TRISOMIE 21 (★★)

Données de l'énoncé. Ovule anormal : 24 chromosomes (deux chromosomes 21) ; spermatozoïde normal : 23 ; ovule complémentaire : 22 chromosomes.

1 Zygote :

$$24 + 23 = 47$$

chromosomes.

2 Le chromosome 21 existe en **trois exemplaires** au lieu de deux : on parle de « trisomie 21 » (tri = trois).

3 Le stade défaillant est **l'anaphase** de la méiose : les deux chromosomes 21 de la paire sont partis ensemble vers le même pôle au lieu de se répartir un par pôle.

4 Zygote déficient :

$$22 + 23 = 45$$

chromosomes : le chromosome 21 n'existe plus qu'en un seul exemplaire (monosomie 21) ; cette association n'est en général pas viable.

⚠️ **Piège.** La règle n + n = 2n n'est respectée que si chaque gamète reçoit exactement un exemplaire de chaque chromosome : la méiose doit répartir équitablement les homologues.

24 + 23 = 47 chromosomes (trisomie 21)

Un accident de répartition à l'anaphase rompt la constance du caryotype.

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Cycle de Polysiphonia et rédaction type Bac

✏️ EXERCICE 4 — LE CYCLE DE POLYSIPHONIA EN CINQ AFFIRMATIONS (★★★)

Données de l'énoncé. Cinq affirmations α à ε décrivant le cycle de *Polysiphonia*, à remettre en ordre.

1. Ordre du cycle : **β → ε → α → δ → γ**. Le sporophyte (β) porte les tétrasporocytes ; la méiose (ε) donne quatre tétraspores ; les tétraspores germent en gamétophytes (α) ; la fécondation (δ) donne le zygote ; les carpospores (γ) régénèrent un sporophyte.

2. La **méiose** correspond à l'affirmation ε (sporophyte 2n → tétraspores n) ; la **fécondation** correspond à l'affirmation δ (spermatie + oosphère → zygote 2n).

3. Ploïdies : sporophyte 2n ; tétraspores n ; gamétophytes n ; zygote et carpospores 2n.

4. L'alternance des générations est la succession régulière d'une génération diploïde (sporophyte, qui produit des spores par méiose) et d'une génération haploïde (gamétophytes, qui produisent des gamètes par différenciation), les deux étant reliées par la méiose et la fécondation.

STADE	HAPLOÏDE (N) OU DIPLOÏDE (2N) ?
Sporophyte	diploïde : 2n
Tétraspores	haploïde : n
Gamétophytes ♂ et ♀	haploïde : n
Zygote et carpospores	diploïde : 2n

$$\beta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \alpha \rightarrow \delta \rightarrow \gamma$$

Méiose en ε, fécondation en δ : les deux processus clés de l'alternance des générations.

✏️ EXERCICE 5 — RÉDACTION TYPE BAC : DE DEUX PARENTS À UN ENFANT (★★★)

Données de l'énoncé. Sujet : montrer que méiose et fécondation assurent la conservation de 2n = 46 et l'apparition de nouveautés génétiques.

1 **Introduction.** Chez l'humain, chaque cellule somatique porte 2n = 46 chromosomes. Comment ce nombre peut-il se transmettre sans jamais doubler, alors même que chaque enfant est génétiquement unique ?

2 **Partie 1 — La conservation.** La méiose, avec ses deux divisions, forme des gamètes haploïdes (n = 23). À la fécondation, un spermatozoïde et un ovule fusionnent :

$$23 + 23 = 46,$$

le zygote est 2n = 46 comme ses parents. À chaque génération, 2n → n par méiose, puis n → 2n par fécondation : le nombre de chromosomes se conserve.

3 **Partie 2 — Les nouveautés génétiques.** En prophase I, le crossing-over échange des fragments entre chromatides non sœurs des homologues appariés : il fabrique des chromosomes recombinés. De plus, en métaphase I, les 23 paires d'homologues s'orientent au hasard :

$$2^{23} = 8\,388\,608$$

combinaisons de gamètes sont possibles. Enfin, la fécondation réunit au hasard un spermatozoïde et un ovule.

4 **Conclusion.** La méiose et la fécondation gardent constant le nombre de chromosomes (n + n = 2n) tout en fabriquant, génération après génération, des individus génétiquement uniques.

2n → n → 2n : constance · crossing-over + 2^{23} combinaisons : nouveautés

Vérification : 23 + 23 = 46 ✔ et 2^{23} = 8 388 608 ✔

⚠️ **Conseil de rédaction.** Sur ta copie, accompagne le texte d'un schéma : parent 2n = 46 → méiose → gamètes n = 23 → fécondation → enfant 2n = 46, avec une croix rouge figurant le crossing-over.

📌 À RETENIR APRÈS CES CORRIGÉS

- ✓ Constance du caryotype : 2n → n (méiose) puis

  n + n = 2n

  (fécondation).

- ✓ Un accident de répartition à l'anaphase donne un gamète à 24 ou 22 chromosomes (trisomie, monosomie).

- ✓ Chez *Polysiphonia* : méiose à la formation des tétraspores, fécondation sur le gamétophyte femelle.

- ✓ L'alternance des générations relie une génération 2n et une génération n.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé : tu sais tout de la méiose à l'alternance des générations. Cap sur le brassage des gènes !